



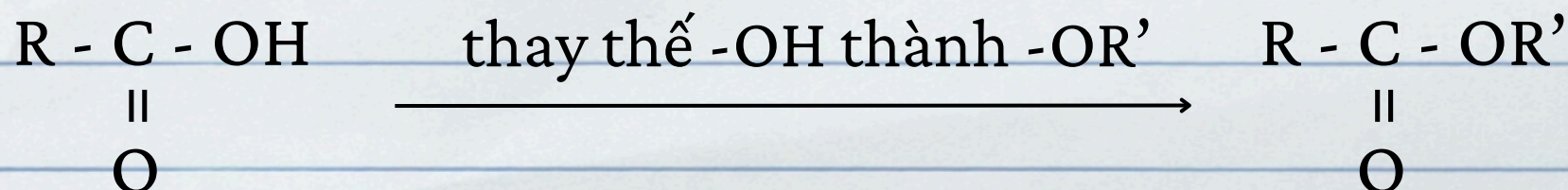
Trọng tâm kiến thức

ESTER



Định nghĩa

Este là HCHC thu được khi thay thế nhóm -OH trong phân tử cacboxylic acid bằng nhóm -OR'



Cacboxylic acid

Ester

VD: HCOOCH_3 , $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$

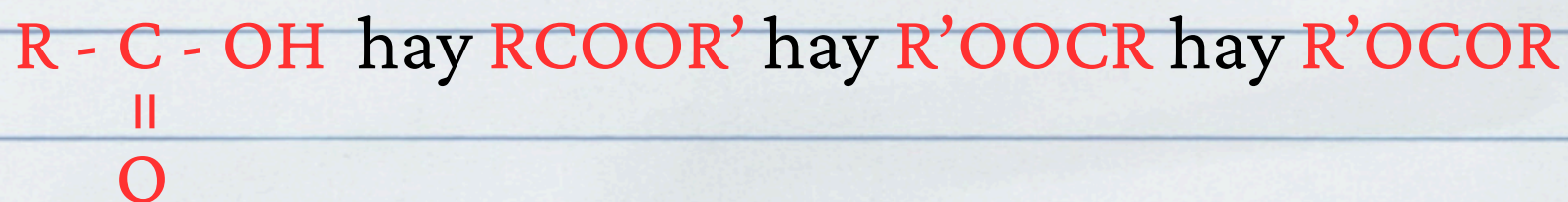
Công thức phân tử

Ester no, đơn, hở: $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2 (n \geq 2)$

Ester không no, đơn, hở, có 1 nối đôi $\pi_{\text{C}=\text{C}}$ $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}\text{O}_2 (n \geq 3)$



Công thức cấu tạo



VD:

$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ có CTCT ester HCOOCH_3

Methyl formate hay
Methyl methanoate

Tên gọi

RCOOR' Tên gọi = Tên gốc R' + Tên cacboxylic acid
(thay đuôi “ic” = “ate”)

VD:



Methyl formate hay Methyl methanoate

Các gốc phải nhớ



-CH_3 Methyl

-CH-CH_3 Ethyl

-CH-CH-CH_3 Propyl

$\begin{array}{c} \text{-CH-CH}_3 \\ || \\ \text{CH}_3 \end{array}$ Isopropyl

$\begin{array}{c} \text{-CH-CH-CH-CH}_3 \\ || \\ \text{CH}_3 \end{array}$ Isoamyl

-CH=CH_2 Vinyl

-CH=CH-CH_3 Propenyl

$\text{-CH}_2\text{-CH=CH}_2$ Allyl

$\begin{array}{c} \text{-CH=CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ Isopropenyl

$\text{-C}_6\text{H}_5$ Phenyl

$\text{-CH}_2\text{-C}_6\text{H}_5$ Benzyl

Các acid phải nhớ

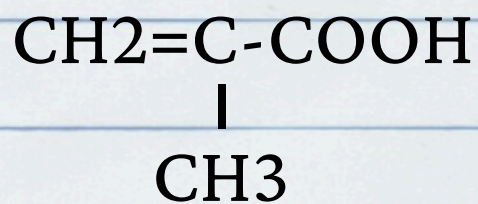
HCOOH Formic acid, Methanoic acid

CH_3COOH Acetic acid, Ethanoic acid

$\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ Propionic acid, Propanoic acid

$\text{n-C}_3\text{H}_7\text{COOH}$ Butyric acid, Butanoic acid

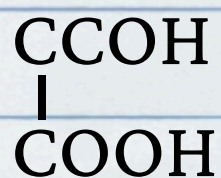
$\text{CH}_2=\text{CH-COOH}$ Acrylic acid



Methacrylic acid



Benzoic acid



Oxalic acid

Bổ sung

Với CTPT dạng $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$
(đơn chức)

Ester RCOOR'

Carboxylic acid RCOOH

Tính chất vật lý

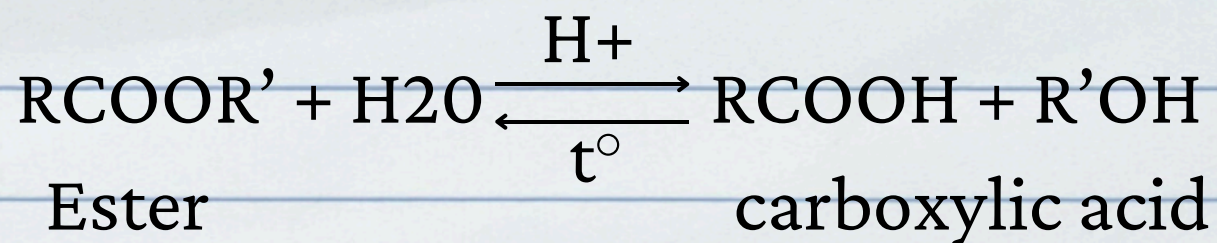
- Ester có mùi hoa quả đặc trưng, an toàn
- Ester có nhiệt độ sôi thấp hơn carboxylic acid, alcohol tương ứng

- Thể tồn tại: lỏng hoặc rắn
- Tính tan: Ít tan hoặc không tan trong nước
- Khối lượng riêng: nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước

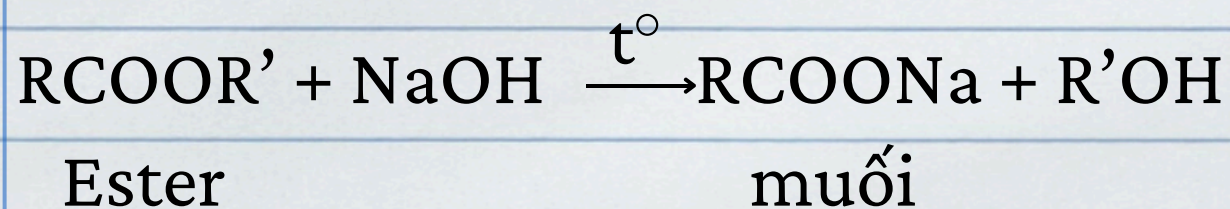
Tính chất hóa học

Phản ứng thủy phân

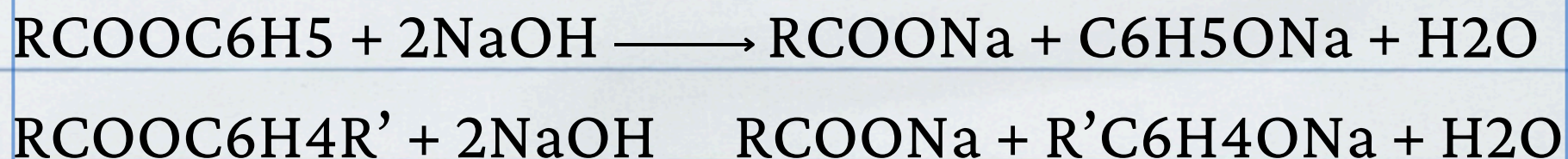
Môi trường acid



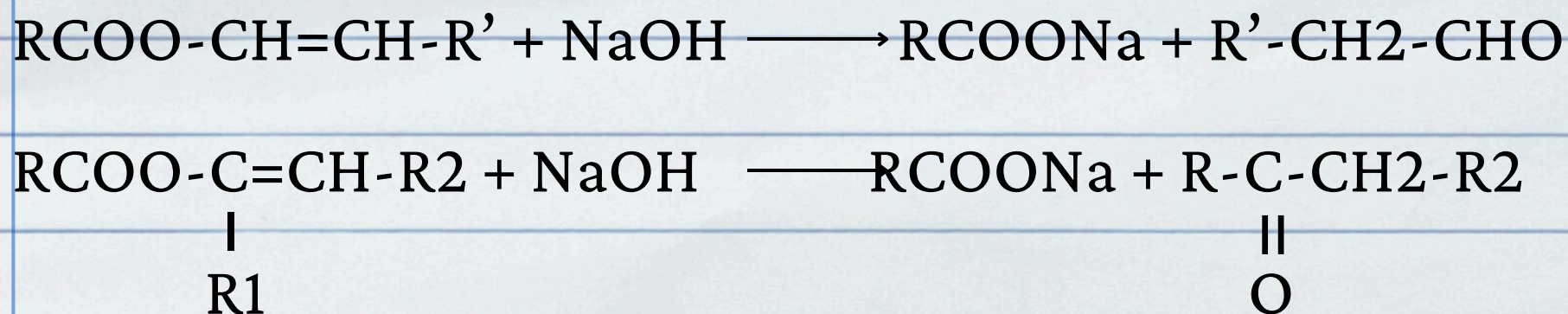
Môi trường kiềm



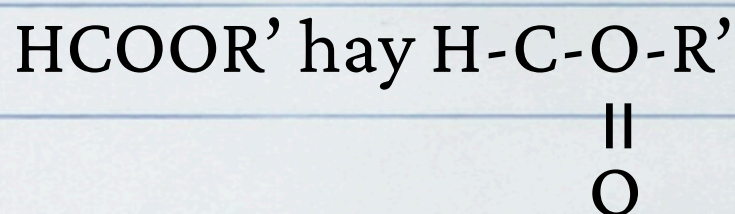
Ester của phenol



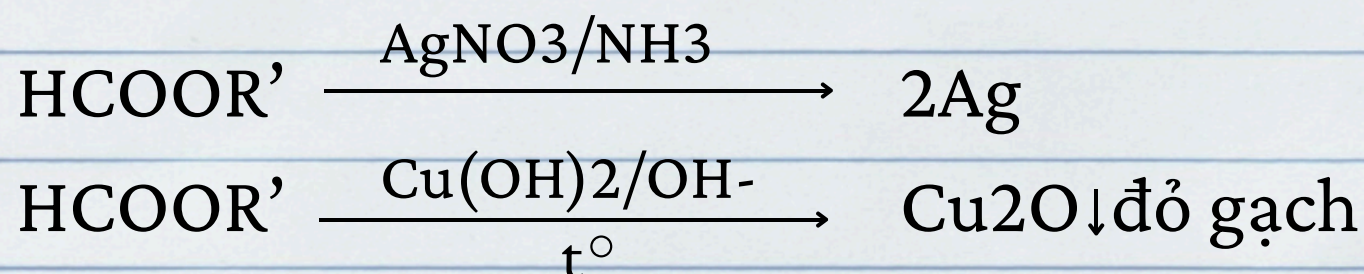
Ester tạo sản phẩm không bền



Ester tạo sản phẩm không bền

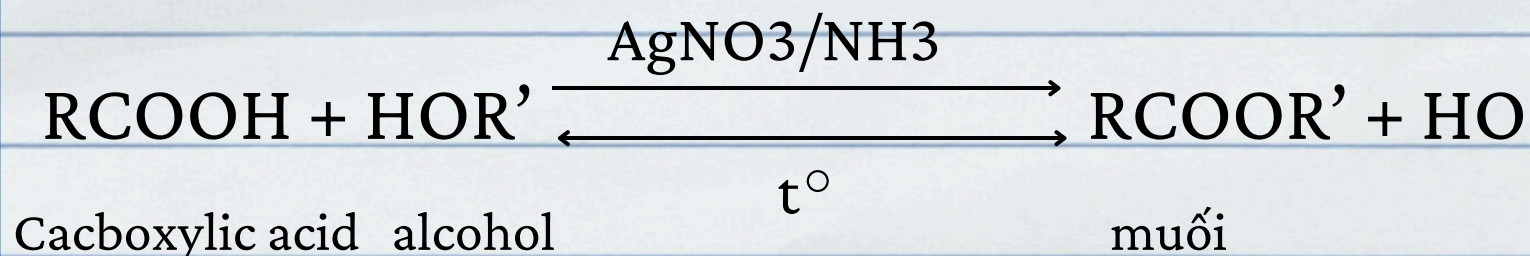


HCOOR' có pư tráng bạc và
pư với dd Br₂



Ester nối đôi $\pi_{\text{C}=\text{C}}$ có phản ứng trùng hợp $\rightarrow$ Polyme

Điều chế



- Làm hương liệu
- Làm dung môi
- Sản xuất chất dẻo
- Dược phẩm